

集合论

1

集合论部分

- 第3章 集合的基本概念和运算
- 第4章 二元关系和函数



第3章 集合的基本概念和运算

- 3.1 集合的基本概念
- 3.2 集合的基本运算
- 3.3 集合中元素的计数

3.1 集合的基本概念

- 集合的定义与表示
- 集合与元素
- 集合之间的关系
- 空集
- 全集
- 幂集

集合定义与表示

集合 没有精确的数学定义

理解：一些离散个体组成的全体

组成集合的个体称为它的元素或成员

集合的表示

列元素法 $A = \{ a, b, c, d \}$

谓词表示法 $B = \{ x \mid P(x) \}$

B 由使得 $P(x)$ 为真的 x 构成

常用数集

N, Z, Q, R, C 分别表示自然数、整数、有理数、实数和复数集合，注意 0 是自然数.

谓词表示法举例

(1) $A = \{x \mid x \text{ 是小于 } 5 \text{ 的正整数}\};$

(2) $B = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x < 100\}.$

(3) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x = p/q, p, q \text{ 为正整数}\};$

(4) $D = \{x \mid x \text{ 是实数}, x^2 + 1 = 0\}.$

元素的基本性质

- 1、**互异性**——集合中的元素都是不同的，凡是相同的元素，均视为同一个元素。例如： $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- 2、**可分性**——集合中的元素能够明确加以“区分的”对象；
- 3、**无序性**——集合中的元素是没有顺序的。例如：

$$\{2, 1\} = \{1, 2\}$$

提问

■ 课后练习3.10、3.11

集合与元素

元素与集合的关系：隶属关系

属于 $\in$ ，不属于 $\notin$

实例

$$A = \{ x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2 - 1 = 0 \}, A = \{-1, 1\}$$

$$1 \in A, 2 \notin A$$

注意：对于任何集合 A 和元素 x (可以是集合)，
 $x \in A$ 和 $x \notin A$ 两者成立其一，且仅成立其一。

单选题 1分

设 $A = \{a\}$ 是一个集合, $B = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$, 试问:
 $\{A\} \in B$ 和 $\{A\} \subseteq B$

- ☐ A 同时为真
- ☐ B 同时为假
- ☐ C $\{A\} \in B$ 为真 $\{A\} \subseteq B$ 为假
- ☐ D $\{A\} \in B$ 为假 $\{A\} \subseteq B$ 为真

多选题 1分

设 $B = \{ \{a,b\}, c \}$, 则下列选项中正确的有

- ☐ A $\{a\} \subseteq B$
- ☐ B $\{c\} \in B$
- ☐ C $\{a,b\} \subseteq B$
- ☐ D $\{a,b\} \in B$

多选题 1分

设 $A = \{ a, \{a\}, \{a,b\}, \{\{a,b\}, c\} \}$, 则下列选项中正确的有

- ☐ A $\{a\} \in A$
- ☐ B $c \in A$
- ☐ C $\{\{a\}\} \subseteq A$
- ☐ D $\{a,b\} \subseteq A$

集合之间的关系

包含（子集） $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$

不包含 $A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)$

相等 $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

不相等 $A \neq B$

真包含 $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

不真包含 $A \not\subset B$

思考： $\neq$ 和 $\not\subset$ 的定义

注意 $\in$ 和 $\subseteq$ 是不同层次的问题



例题

【例】 设 $A = \{a, \{a\}, \{a, b\}, \{\{a, b\}, c\}\}$ ，试判断下列集合表达式是否正确

(1) $\{a\} \in A$

(2) $c \in A$

(3) $\{a\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

(4) $\{\{a\}\} \subseteq A$

(5) $\{\{a, b\}\} \subseteq A$

(6) $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, c\}$

(7) $\{c\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

(8) $\{a, b\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

空集与全集

空集 $\emptyset$ 不含任何元素的集合

实例 $\{x \mid x^2+1=0 \wedge x \in \mathbf{R}\}$ 就是空集

定理 空集是任何集合的子集

$$\emptyset \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow T$$

推论 空集是惟一的.

证 假设存在 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$, 则 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ 且 $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$, 因此 $\emptyset_1 = \emptyset_2$

全集 E

相对性

在给定问题中, 全集包含任何集合, 即 $\forall A (A \subseteq E)$

幂集

定义 $P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$

实例

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\},$$

$$P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$P(\{1, \{2, 3\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}$$

计数

如果 $|A| = n$, 则 $|P(A)| = 2^n$

提问

■ 课后练习3.8、3.9

3.2 集合的基本运算

- 集合基本运算的定义

$$\cup \cap - \sim \oplus$$

- 文氏图 (John Venn)

- 例题

- 集合运算的算律

- 集合包含或恒等式的证明

集合基本运算的定义

并 $A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$

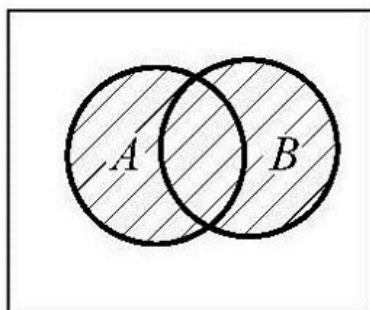
交 $A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$

相对补 $A - B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$

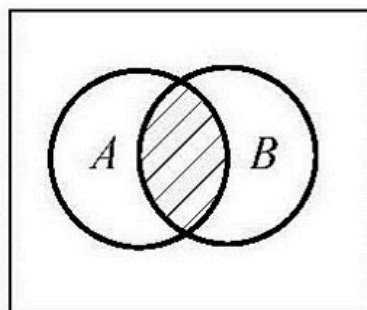
对称差
$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A - B) \cup (B - A) \\ &= (A \cup B) - (A \cap B) \end{aligned}$$

绝对补 $\sim A = E - A$

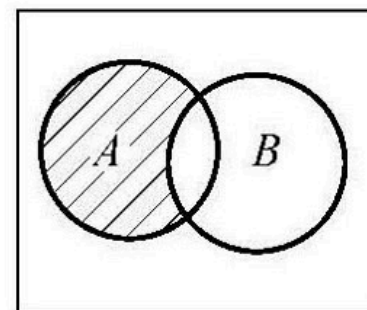
文氏图表示



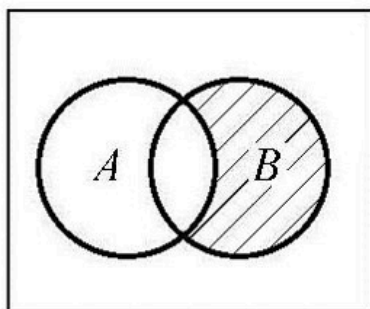
$$A \cup B$$



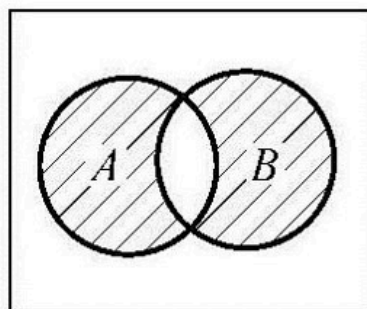
$$A \cap B$$



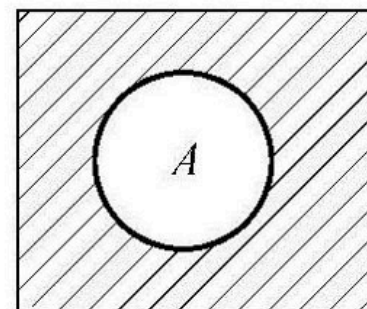
$$A - B$$



$$B - A$$



$$A \oplus B$$



$$\sim A$$

关于运算的说明

- 运算顺序：~和幂集优先，其他由括号确定
- 并和交运算可以推广到有无穷个集合上，即

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}$$

- 某些重要结果

$$\emptyset \subseteq A - B \subseteq A$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset \quad (\text{后面证明})$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A - B = A$$

例1

F: 一年级大学生的集合

R: 计算机系学生的集合

T: 选修离散数学的学生的集合

L: 爱好文学学生的集合

S: 二年级大学生的集合

M: 数学系学生的集合

P: 爱好体育运动学生的集合

所有计算机系二年级学生都选修离散数学

数学系一年级的学生都没有选修离散数学

数学系学生或爱好文学或爱好体育运动

只有一、二年级的学生才爱好体育运动

除去数学和计算机系二年级学生外都不选修离散数学

$$T \subseteq (M \cup R) \cap S$$

$$R \cap S \subseteq T$$

$$(M \cap F) \cap T = \emptyset$$

$$M \subseteq L \cup P$$

$$P \subseteq F \cup S$$

$$S - (M \cup R) \subseteq P$$

22

例2

分别对条件(1)到(5), 确定 X 集合与下述那些集合相等。

$$S_1 = \{1, 2, \dots, 8, 9\}, S_2 = \{2, 4, 6, 8\}, S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\},$$

$$S_4 = \{3, 4, 5\}, S_5 = \{3, 5\}$$

(1) 若 $X \cap S_3 = \emptyset$, 则 $X = S_2$

(2) 若 $X \subseteq S_4, X \cap S_2 = \emptyset$, 则 $X = S_5$

(3) 若 $X \subseteq S_1, X \not\subseteq S_3$, 则 $X = S_1, S_2, S_4$

(4) 若 $X - S_3 = \emptyset$, 则 $X = S_3, S_5$

(5) 若 $X \subseteq S_3, X \not\subseteq S_1$, 则 X 与 $S_1, \dots, S_5$ 都不等

作业

- 3.1、3.2、3.3、3.4写书上
- 3.13、3.14、3.15写作业本上

集合的记法

通常用带或者不带标号的大写字母 A 、 B 、 C 、 $\dots$ 、 A_1 、 B_1 、 C_1 、 $\dots$ 、 X 、 Y 、 Z 、 $\dots$ 表示集合；

通常用带或者不带标号的小写字母 a 、 b 、 c 、 $\dots$ 、 a_1 、 b_1 、 c_1 、 $\dots$ 、 x 、 y 、 z 、 $\dots$ 表示集合中的元素。



空集的概念与性质

【定理】

- (1) 空集是一切集合的子集；
- (2) 空集是绝对唯一的。

【例】指出下列结论中哪些是错误的

- (1) $\Phi \subseteq \Phi$; (2) $\Phi \in \Phi$;
- (3) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$; (4) $\Phi \in \{\Phi\}$

习题

1、设有两个自然数集子集**A**和**B**:

$$A = \{2k+1 \mid k \in \mathbf{N}, 0 \leq k \leq 5\};$$

$$B = \{3k+1 \mid k \in \mathbf{N}, 0 \leq k \leq 5\}$$

- 计算 **$A \cap B$** 、 **$B-A$** 、 **$A \oplus B$**

2、设 **$E = \{x \mid (x-1)(x-2)(x-3)=0, x \in \mathbf{R}\}$**

$$F = \{x \mid (x \in \mathbf{Z}^+) \text{ 且 } (x^2 < 12)\}。$$

试指出集合**E**和**F**的关系。

集合运算的算律

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

吸收律的前提： $\cup$ 、 $\cap$ 可交换

集合运算的算律（续）

	$-$	$\sim$
<i>D.M</i> 律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双重否定		$\sim\sim A=A$

	$\emptyset$	E
补元律	$A\cap\sim A=\emptyset$	$A\cup\sim A=E$
零律	$A\cap\emptyset=\emptyset$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\emptyset=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\emptyset=E$	$\sim E=\emptyset$

对称差运算的性质

- (1) **交换律** $A \oplus B = B \oplus A$
- (2) **结合律** $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
- (3) **同一律** $A \oplus \Phi = A$
- (4) **零律** $A \oplus A = \Phi$ $A \oplus \sim A = E$
- (5) **$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配**
$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$$

集合包含或相等的证明方法

■ 证明 $X \subseteq Y$

- 命题演算法
- 包含传递法
- 等价条件法
- 反证法
- 并交运算法

■ 证明 $X=Y$

- 命题演算法
- 等式代入法
- 反证法
- 运算法

以上的 X, Y 代表集合公式

符号说明

■ $\Rightarrow$: 推出

□ $A \Rightarrow B$

■ $\Leftrightarrow$: 等值

□ $A \Leftrightarrow B$ 相当于 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$

包含关系的性质

- (1) **自反性**: 对任何集合 A , 有 $A \subseteq A$ 。
- (2) **反对称性**: 对任何集合 A 、 B , 如果有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则 $A=B$ 。
- (3) **传递性**: 对任何集合 A 、 B 、 C , 如果有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ 。

命题演算法证 $X \subseteq Y$

任取 x ,

$$x \in X \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in Y$$

例3 证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$

任取 x

$$x \in P(A) \Rightarrow x \subseteq A \Rightarrow x \subseteq B \Rightarrow x \in P(B)$$

任取 x

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \{x\} \subseteq A \Rightarrow \{x\} \in P(A) \Rightarrow \{x\} \in P(B) \\ &\Rightarrow \{x\} \subseteq B \Rightarrow x \in B \end{aligned}$$

练习

1、设 $A \subseteq B$ 且 A 和 C 不相交，证明 $A \subseteq B - C$

2、证明： $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$

证明: $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$

任取 x

$$x \in P(A) \cup P(B) \Rightarrow x \in P(A) \vee x \in P(B)$$

$$\Rightarrow (x \subseteq A \vee x \subseteq B)$$

$$\Rightarrow x \subseteq A \cup B$$

$$\Rightarrow x \in P(A \cup B)$$

$$\therefore P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$$

利用包含的等价条件证 $X \subseteq Y$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \phi$$

例4 $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$

证 $A \subseteq C \Rightarrow A \cup C = C$

$$B \subseteq C \Rightarrow B \cup C = C$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup C = C$$

$$(A \cup B) \cup C = C \Leftrightarrow A \cup B \subseteq C$$

命题得证

相等关系的性质

- (1)自反性：对任何集合 A ，有 $A=A$ 。
- (2)传递性：对任何集合 A 、 B 、 C ，如果有 $A=B$ 且 $B=C$ ，则 $A=C$ 。
- (3)对称性：对任何集合 A 、 B ，如果有 $A=B$ ，则 $B=A$ 。

命题演算法证明 $X=Y$

任取 x ,

$$x \in X \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in Y$$

$$x \in Y \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in X$$

或者

$$x \in X \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in Y$$

例5 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

证 任取 x ,

$$x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow x \in A$$

等式替换证明 $X=Y$

不断进行代入化简，最终得到两边相等

例6 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ （吸收律）

证（假设交换律、分配律、同一律、零律成立）

$$\begin{aligned} & A \cup (A \cap B) \\ &= (A \cap E) \cup (A \cap B) && \text{同一律} \\ &= A \cap (E \cup B) && \text{分配律} \\ &= A \cap (B \cup E) && \text{交换律} \\ &= A \cap E && \text{零律} \\ &= A && \text{同一律} \end{aligned}$$

等式替换方法

$$A-(B \cup C)=(A-B) \cap (A-C)$$

证明:

$$A-(B \cup C)$$

$$=A \cap \sim(B \cup C)$$

$$=A \cap (\sim B \cap \sim C)$$

$$=(A \cap A) \cap (\sim B \cap \sim C)$$

$$=(A \cap \sim B) \cap (A \cap \sim C)$$

$$=(A-B) \cap (A-C)$$

证据

$$A-B=A \cap \sim B$$

$$\sim(A \cup B)=\sim B \cap \sim C$$

$$A=A \cap A$$

$$A \cap \sim B=A-B$$

集合运算法证明 $X=Y$

由已知等式通过运算产生新的等式

$$X=Y \Rightarrow X \cap Z = Y \cap Z, X \cup Z = Y \cup Z, X - Z = Y - Z$$

例7 证明 $A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C \Rightarrow A = B$

证 由 $A \cap C = B \cap C$ 和 $A \cup C = B \cup C$ 得到

$$(A \cup C) - (A \cap C) = (B \cup C) - (B \cap C)$$

从而有 $A \oplus C = B \oplus C$

因此

$$\begin{aligned} A \oplus C = B \oplus C &\Rightarrow (A \oplus C) \oplus C = (B \oplus C) \oplus C \\ &\Rightarrow A \oplus (C \oplus C) = B \oplus (C \oplus C) \Rightarrow A \oplus \emptyset = B \oplus \emptyset \Rightarrow A = B \end{aligned}$$



习题3.16 (1)、(2)